

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA - CÂMPUS JOINVILLE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

VINÍCIOS DE AZEVEDO KRAUS

**SISTEMAS V2X E A EVOLUÇÃO DA CONECTIVIDADE VEICULAR: Análise da
evolução tecnológica e simulação de benefícios**

JOINVILLE, 2026

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA - CÂMPUS JOINVILLE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

VINICIOS DE AZEVEDO KRAUS

**SISTEMAS V2X E A EVOLUÇÃO DA CONECTIVIDADE VEICULAR: Análise da
evolução tecnológica e simulação de benefícios**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Eletricista.

Orientador:
Prof. Stefano Romeu Zeplin, Mestre

JOINVILLE, 2026

(Dedicatória é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

AGRADECIMENTOS

Elemento opcional que não pode ultrapassar o limite de uma página.

(Epígrafe é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

RESUMO

Este trabalho analisa a trajetória da telemática veicular e a evolução dos sistemas V2X (Vehicle-to-Everything), analisando a transição de tecnologias que no passado focavam em um monitoramento isolado de veículos para uma abordagem mais integrada e conectada, onde os veículos se comunicam entre si e com as infraestruturas ao redor, num Sistema de Transporte Inteligente Cooperativo (C-ITS). A pesquisa destaca a evolução dos padrões de conectividade veicular, desde os primeiros sistemas de monitoramento de frotas, passando por tecnologias como DSRC (Dedicated Short-Range Communications) no padrão IEEE 802.11p, até a adoção de tecnologias celulares como C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) usando da conectividade 4G e 5G. A pesquisa realizada se fundamenta no desenvolvimento de uma simulação de tráfego utilizando o SUMO (Simulation of Urban Mobility) integrado com o OMNeT++ e o framework Veins para avaliar os benefícios dos sistemas V2X em cenários urbanos. O propósito é demonstrar através de simulações e da base teórica, como a evolução dos sistemas V2X tem o potencial de melhorar a segurança viária, mitigando conflitos e otimizando o fluxo de tráfego.

Os resultado da análise indicam que (completar com o que for encontrado na análise)...

Palavras-chave: V2X. C-V2X. Simulação de tráfego. Segurança e eficiência viária.

ABSTRACT

This work analyzes the trajectory of vehicular telematics and the evolution of V2X (Vehicle-to-Everything) systems, examining the transition from technologies that in the past focused on isolated vehicle monitoring to a more integrated and connected approach, where vehicles communicate with each other and with surrounding infrastructures in a Cooperative Intelligent Transport System (C-ITS). The research highlights the evolution of vehicular connectivity standards, from early fleet monitoring systems, through technologies such as DSRC (Dedicated Short-Range Communications) under the IEEE 802.11p standard, to the adoption of cellular technologies such as C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) using 4G and 5G connectivity. The research is based on the development of a traffic simulation using SUMO (Simulation of Urban Mobility) integrated with OMNeT++ and the Veins framework to evaluate the benefits of V2X systems in urban scenarios. The purpose is to demonstrate through simulations and the theoretical basis how the evolution of V2X systems has the potential to improve road safety, mitigating conflicts and optimizing traffic flow.

The results of the analysis indicate that (to be completed with the findings from the analysis)...

Keywords: V2X. C-V2X. Traffic simulation. Road safety and efficiency.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura típica de rede eletrônica veicular	18
Figura 2 – Sensores e Câmeras do Audi A8	19
Figura 3 – Comunicação Veículo-para-Veículo (V2V)	22
Figura 4 – Comunicação Veículo-para-Infraestrutura (V2I)	23
Figura 5 – Comunicação Veículo-para-Pedestre (V2P)	25
Figura 6 – Comunicação Veículo-para-Rede (V2N)	26
Figura 7 – Veículo enviando mensagens de estado utilizando DSRC	27
Figura 8 – Ilustração de um sistema C-V2X	28

LISTA DE TABELAS

1	Tecnologias de Comunicação Veicular	21
---	---	----

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

3GPP	3Rd Generation Partnership Project
BSM	Basic Safety Message
C-ITS	Sistema de Transporte Inteligente Cooperativo
C-V2X	<i>Cellular Vehicle-to-Everything</i>
CAM	Cooperative Awareness Message
CNT	Confederação Nacional do Transporte
DATASUS	Departamento de Informática do SUS
DSRC	<i>Dedicated Short-Range Communications</i>
ECU	Unidades de Controle Eletrônico
EVs	Veículos Elétricos
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ITS	Sistemas de Transporte Inteligente
IoT	Internet das Coisas
LTE	Long Term Evolution
OMS	Organização Mundial da Saúde
OTA	Over-the-Air
PC5	Interface PC5
RSU	Roadside Unit
SAE	Society of Automotive Engineers
SUMO	<i>Simulation of Urban Mobility</i>
URLLC	Ultra-Reliable Low Latency Communication
V2I	Veículo-para-Infraestrutura
V2N	Veículo-para-Nuvem
V2P	Veículo-para-Pedestre
V2V	Veículo-para-Veículo

V2X	<i>Vehicle-to-Everything</i>
Veins	Vehicles in Network Simulation

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Justificativa	14
1.2	Definição do Problema	14
1.3	Objetivo Geral	15
1.4	Objetivos Específicos	15
1.5	Estrutura do Trabalho	15
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1	Fundamentos da Eletrônica Veicular	17
2.2	Evolução da Eletrônica e Sistemas Embarcados	19
2.3	Tecnologia de Comunicação Veicular (V2X)	20
2.3.1	Veículo-para-Veículo (V2V)	21
2.3.2	Veículo-para-Infraestrutura (V2I)	22
2.3.3	Veículo-para-Pedestre (V2P)	24
2.3.4	Veículo-para-Rede (V2N)	25
2.4	Tecnologias de Comunicação Veicular	26
2.4.1	Dedicated Short-Range Communications (DSRC)	27
2.4.2	Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X)	28
2.5	Padronização e Interoperabilidade de Dados	29
2.5.1	Dicionário de Mensagens SAE J2735	29
2.5.2	Mensagens Fundamentais para Segurança e Mobilidade	29
2.5.3	Independência Tecnológica e Conformidade	30
3	METODOLOGIA	31
3.1	Análise do ambiente de tráfego	31
3.2	Especificações da arquitetura C-V2X	31
3.3	Ambiente de simulação	31
3.4	Procedimentos de validação	32
4	APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	33
4.1	Análise e discussão dos resultados	33
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	34
5.1	Sugestões para trabalhos futuros	34
	REFERÊNCIAS	35
	APÊNDICES	37
	APÊNDICE A – TÍTULO	38
	APÊNDICE B – TÍTULO	39
	ANEXOS	40
	ANEXO A – TÍTULO	41
	ANEXO B – TÍTULO	42

1 INTRODUÇÃO

Desde que o primeiro veículo a combustão interna foi produzido lá no final do século XIX por Karl Benz, a ideia geral de automóvel não sofreu grandes alterações, mantendo uma essência quase completamente mecânica por mais de um século, usando o motor a combustão para propulsão e as rodas e eixos para transmissão de potência para o solo. Mas como destaca Hodel (HODEL, 2018), o que mais mudou nessas últimas décadas foi o desenvolvimento de sistemas eletrônicos embarcados nos veículos, saindo de um produto puramente mecânico para um produto que cada vez mais integra sistemas computacionais e softwares.

Essa revolução tecnológica vem após a introdução das Unidades de Controle Eletrônico (ECUs) nos veículos. Conforme destaca Jubelli (JUBELLI, 2022), tudo se iniciou por volta de 1970 e evoluiu para os atuais sistemas de controle eletrônicos embarcados, onde cada carro pode possuir mais de 80 ECUs, responsáveis por controlar e monitorar uma variedade de funções do automóvel, gerenciando sistemas críticos como o motor, transmissão e segurança. O aumento exponencial da complexidade empregada nesses sistemas impulsionou o surgimento de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), que buscam integrar comunicação e controle para melhorar a segurança, eficiência e sustentabilidade do transporte.

Como parte da evolução dos ITS, hoje já falamos em Sistemas de Transporte Inteligente Cooperativo (C-ITS), onde a consciência cooperativa é concebida através da tecnologia V2X (*Vehicle-to-Everything*). Automóveis convencionais geralmente possuem sensores como radares e câmeras para monitorar o ambiente ao redor, mas acabam sendo limitados pela linha de visão e alcance desses sensores. O V2X, por outro lado, permite trazer uma visão além da linha de visão do próprio veículo, possibilitando a comunicação entre outros veículos, infraestrutura rodoviária e até mesmo pedestres, criando uma maior consciência sobre o ambiente próximo. Essa comunicação cooperativa foi viabilizada pelas tecnologias DSRC ou C-V2X, que funcionam respectivamente pelos padrões da IEEE 802.11p e por redes celulares LTE e 5G, permitindo a troca de informações em tempo real entre os participantes do sistema de transporte.

A implementação de novas tecnologias no setor automotivo é de extrema importância devido ao significativo impacto socioeconômico que os sistemas podem proporcionar. Em uma escala global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registra, em 2023, cerca de 1,19 milhão de mortes por ano devido a acidentes de trânsito (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), 2023). Já no cenário brasileiro, temos dados provenientes do (DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS (DATA-SUS), 2024), nos mostrando que no ano de 2024, nosso país apresentou número de

37.150 óbitos no trânsito. Registros mais recentes do (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT), 2026), elaborado com a base de dados da Polícia Rodoviária Federal, mostram que acidentes em rodovias federais geram um custo de R\$ 16,8 bilhões no ano de 2025. Diante deste panorama, validar virtualmente a conectividade V2X por meio de simulações, utilizando ferramentas como o SUMO, pode ser uma etapa crucial para o desenvolvimento e implementação de uma infraestrutura de transporte mais inteligente e segura.

1.1 Justificativa

A justificativa deste estudo vem com o grande desenvolvimento tecnológico que o setor automotivo nos últimos anos, que vem desenvolvendo arquiteturas cada vez mais complexas, integrando mais ECUs e investindo em desenvolvimento de software. Nesse cenário, a conectividade V2X vem de maneira natural, sendo o pilar para o desenvolvimento de sistemas de transporte mais inteligentes e seguros, permitindo a comunicação cooperativa e expandindo a consciência dos veículos sobre o ambiente ao redor do motorista. De maneira paralela, a tecnologia também suporta um trânsito mais eficiente, otimizando o fluxo de tráfego e reduzindo congestionamentos em grandes centros urbanos.

Por fim, a simulação virtual se apresenta como uma validação técnica essencial para suportar a teoria deste trabalho. Dado a natureza do desenvolvimento de sistemas de transporte inteligente, o uso de ferramentas de alta fidelidade, como o SUMO e Veins, é uma estratégia importante para o *early de-risking*. De acordo com (OTA, 2019), essa abordagem fundamenta-se na identificação e mitigação de riscos técnicos em fases iniciais do desenvolvimento, permitindo analisar riscos sem grandes aportes financeiros para reproduzir a realidade. Assim, a validação inicial assegura a confiabilidade e eficácia do sistema proposto, corrigindo e ajustando o projeto antes de avançar para implementação real, onde os custos e riscos são significativamente maiores.

1.2 Definição do Problema

A insegurança no trânsito é um problema global, com impactos humanos e econômicos que os sistemas atuais de assistência ao motorista não conseguem mitigar por completo devido a limitações técnicas de visão direta (*line of sight*) e alcance dos sensores isolados como câmeras e radares. Diante da incapacidade destes dispositivos em detectar perigos ocultos por obstáculos ou em condições adversas, este trabalho busca responder a seguinte questão: Como a tecnologia V2X pode elevar os níveis de segurança e eficiência no trânsito ao promover uma maior consciência situacional através da comunicação cooperativa?

1.3 Objetivo Geral

Analisar a evolução tecnológica da telemática veicular e dos padrões de conectividade, visando desenvolver uma simulação de tráfego urbano para quantificar os benefícios dos sistemas V2X na mitigação de riscos e otimização do tráfego rodoviário.

1.4 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos:

- a) Revisão bibliográfica sobre o sistema de transporte inteligente e a tecnologia V2X;
- b) Caracterizar os padrões de comunicação (V2X e DSRC);
- c) Modelar um cenário de tráfego urbano no SUMO, integrando-o ao OMNeT++ através do framework Veins, possibilitando a comunicação entre veículos;
- d) Avaliar, por meio da simulação, o impacto do V2X na redução de colisões e na melhoria da fluidez viária;
- e) Documentar o processo e apresentar os resultados obtidos durante a simulação.

1.5 Estrutura do Trabalho

O presente trabalho será estruturado em cinco capítulos, estruturados para uma compreensão progressiva da telemática veicular e da tecnologia V2X e sua validação em um cenário de tráfego urbano simulado:

- a) **Capítulo 1 - Introdução:** Apresenta o tema a ser tratado, delimita o problema, descreve os objetivos gerais e específicos, e justifica a relevância do estudo;
- b) **Capítulo 2 - Fundamentação teórica:** Traz a revisão bibliográfica necessária para embasar o projeto, abordando a evolução da eletrônica e sistemas embarcados veiculares, apresenta os padrões de comunicação C-V2X e DSRC e discute a modelagem da simulação de tráfego;
- c) **Capítulo 3 - Metodologia:** Detalhamento dos passos necessários para a realização do estudo. Realização da configuração do ambiente de simulação virtual utilizando o SUMO, OMNeT++ e Veins, e descrição do cenário de tráfego urbano modelado para a validação da tecnologia V2X;

- d) **Capítulo 4 - Apresentação dos resultados:** Exposição de dados obtidos durante a simulação, comparando cenários com e sem a tecnologia V2X em diferentes níveis de penetração. Discussão dos impactos da tecnologia para a segurança e eficiência do tráfego urbano;
- e) **Capítulo 5 - Considerações finais:** Encerramento do trabalho, verificando o cumprimento dos objetivos propostos e sugerindo direções para pesquisas futuras.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

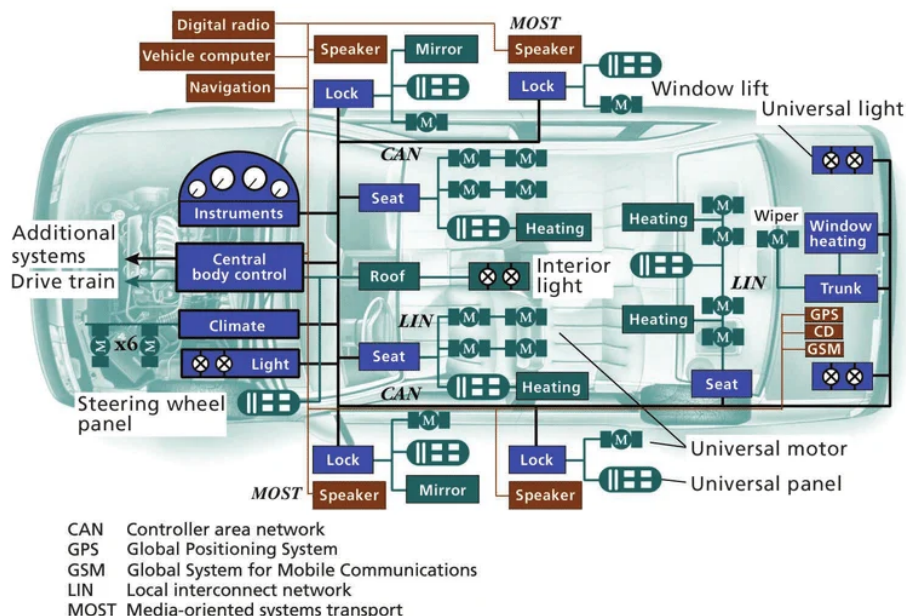
O capítulo atual traz a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento deste trabalho, abrangendo a evolução da eletrônica e sistemas embarcados veiculares, e a tecnologia de comunicação veículo-a-tudo (V2X). Serão introduzidos conceitos, definições e padrões tecnológicos, visando construir uma base teórica sólida para desenvolver a simulação de tráfego e a subsequente análise dos benefícios da conectividade cooperativa na segurança e eficiência do tráfego urbano.

2.1 Fundamentos da Eletrônica Veicular

O mercado automotivo global na atualidade apresenta grande parte da competitividade e diferenciação entre os fabricantes quando o assunto é a eletrônica integrada nos veículos. Um estudo publicado por (BCC Research, 2024) realizou a análise da cadeia de suprimentos e levantou dados sobre o crescimento do mercado de eletrônicos na indústria automotiva, onde os componentes eletrônicos já representam cerca de 30% do valor total de fabricação de um novo veículo movido a motores de combustão interna. Com a consolidação de novas tecnologias de conectividade, direção autônoma e eletrificação, projeta-se que a eletrônica atinja uma participação de 50% do valor total de fabricação de um veículo a combustão, chegando a 70% em veículos elétricos (EVs).

Essa infraestrutura tecnológica é bem mais visível em veículos premium, que conseguem integrar mais de 100 ECUs interconectadas e distribuídas por todo o veículo. Diversas redes diferentes como CAN, LIN, FlexRay e Ethernet são utilizadas para conectar os diversos subsistemas, assim como é mostrado na Figura 1, onde múltiplas ECUs, sensores e atuadores se comunicam por meio de barramentos e redes de comunicação internas ao veículo (LEEN; HEFFERNAN, 2002).

Figura 1 – Arquitetura típica de rede eletrônica veicular



Fonte: Adaptado de Leen e Heffernan (2002).

A Unidade de Controle Eletrônico (ECU) é o principal componente da arquitetura eletrônica moderna, operando de maneira dedicada funções específicas do veículo. Tecnicamente, as ECUs funcionam sob o modelo IPO (*Input-Process-Output*), onde circuitos de entrada recebem sinais de sensores (como temperatura e velocidade), microcontroladores processam os dados e executam algoritmos para tomada de decisão, e circuitos de saída utilizam os resultados para controlar atuadores (como injetores de combustível e freios). De acordo com (MUNIR; KOUSHANFAR, 2018), os automóveis modernos evoluíram integrando uma centena de processadores, que operam sob protocolos de comunicação em redes de alta velocidade para coordenar as funções do automóvel.

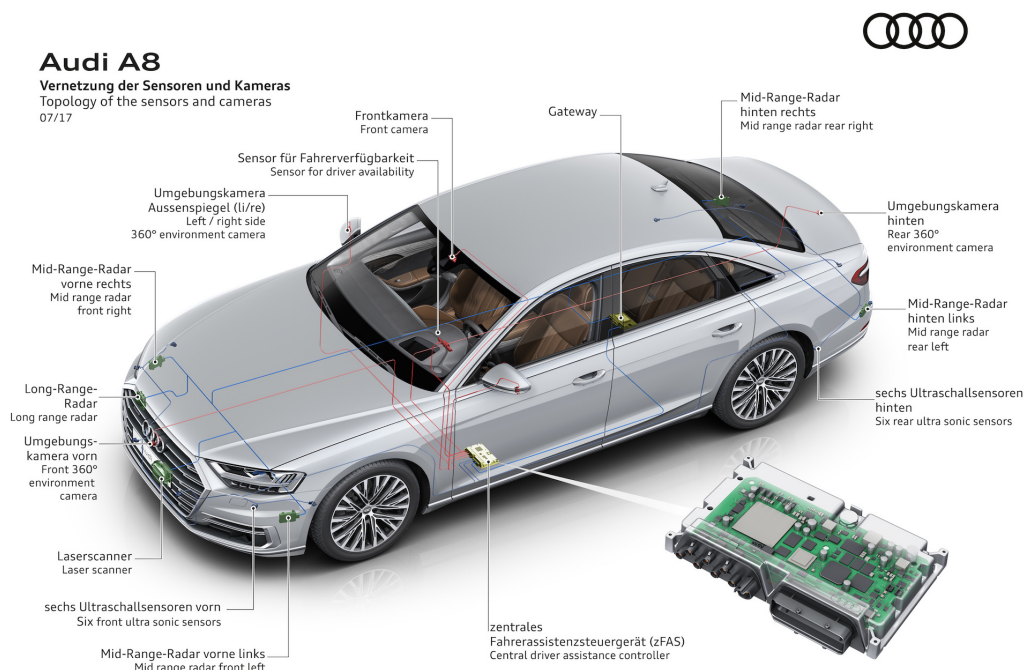
A integração dessas unidades de controle em uma arquitetura de rede complexa exige que o veículo seja tratado como um conjunto de sistemas distribuídos. Funções críticas, como segurança ativa e controle de propulsão, dependem da comunicação eficiente entre várias ECUs através das redes do automóvel. Essa grande quantidade de eletrônica integrada e uma crescente interdependência entre os subsistemas tornam o desenvolvimento, teste e validação de software automotivo cada vez mais desafiadores, mas também traz a oportunidade do desenvolvimento de novas tecnologias e funcionalidades que permitem uma maior consciência sobre o ambiente para uma melhor experiência de condução e segurança.

2.2 Evolução da Eletrônica e Sistemas Embarcados

A indústria automotiva tem passado por uma transformação significativa nas últimas décadas, tornando-se significativamente mais intensiva em sistemas computacionais e softwares do que em sistemas mecânicos. Enquanto historicamente o desenvolvimento era dominado pela engenharia mecânica, hoje a parte eletrônica e de software se tornaram o principal motor de inovação no setor automotivo. Essa transformação se iniciou por volta de 1970, com a introdução das ECUs, que alterou as lógicas de comando das funcionalidades veiculares.

Veículos mais modernos apresentam sistemas embarcados cada vez mais complexos, integrando uma variedade de radares, sensores e câmeras para aquisição de dados. Como ilustrado na Figura 2, o Audi A8 integra diversos componentes eletrônicos, que trabalham de forma conjunta, oferecendo ao motorista funções avançadas de assistência à condução e segurança. Essa diversidade de dispositivos demonstra que a eletrônica se tornou algo fundamental para os veículos atuais, trazendo tecnologias inovadoras ao mercado, como o sistema de direção autônoma e a conectividade veicular (V2X), que serão abordados posteriormente neste capítulo.

Figura 2 – Sensores e Câmeras do Audi A8



Fonte: Audi (2019).

Como mencionado por (HODEL, 2018) em seu trabalho sobre testes para software em sistemas embarcados automotivos, o setor está sendo impulsionado por tecnologias como a eletrificação, a Internet das Coisas (IoT) e a automação, que além

de necessitarem uma integração entre os subsistemas internos do veículo, também necessitam uma comunicação com infraestruturas externas. Como esse nível de integração, fundamentamos a transição para um Sistema de Transporte Inteligente (ITS), permitindo que o meio de transporte não sejam apenas limitados ao hardware instalado no veículo, mas também possam se comunicar com outros veículos e com a infraestrutura urbana ao seu redor através da conectividade V2X.

2.3 Tecnologia de Comunicação Veicular (V2X)

A comunicação veicular consiste em uma tecnologia para troca de dados entre veículos e outros elementos do ambiente, aumentando a consciência situacional no ambiente de tráfego, gestão operacional e a conveniência do usuário. A ideia principal desse tipo de comunicação é elevar o nível de segurança e eficiência do transporte, permitindo que os automóveis recebam informações críticas que sistemas de bordo isolados não conseguem captar sozinhos, além de possibilitar funcionalidades como a gestão de frotas em tempo real, monitoramento de condições de tráfego, atualizações de software *over-the-air* (OTA) e serviços de entretenimento conectados. Neste contexto, a literatura destaca que a comunicação *Vehicle-to-Everything* (V2X) é projetada para ampliar o alcance de detecção e percepção dos veículos além do que os sensores tradicionais locais podem alcançar (MEN; HOU, 2021).

A implementação desse ecossistema tem como base dois padrões de comunicação principais: o DSRC (*Dedicated Short Range Communications*) baseado no padrão IEEE 802.11p, e o C-V2X (*Cellular Vehicle-to-Everything*) desenvolvido pela 3GPP, que utiliza a infraestrutura de redes celulares para comunicação. O DSRC foi o primeiro padrão a ser desenvolvido e testado, sendo utilizado principalmente para comunicação de curto alcance, enquanto o C-V2X é uma tecnologia mais recente, que oferece maior alcance, capacidade de dados, maior confiabilidade e melhor desempenho em ambientes urbanos densos. Além disso, o C-V2X é projetado para ser compatível com as futuras gerações de redes móveis, permitindo uma evolução contínua da tecnologia de comunicação veicular.

As interações no ambiente V2X podem ser classificadas em quatro categorias principais, como mostrado na Tabela 1 e explicado nos subcapítulos seguintes, onde cada tipo de comunicação representa uma interação diferente entre o veículo e o ambiente ao seu redor:

Tabela 1 – Tecnologias de Comunicação Veicular

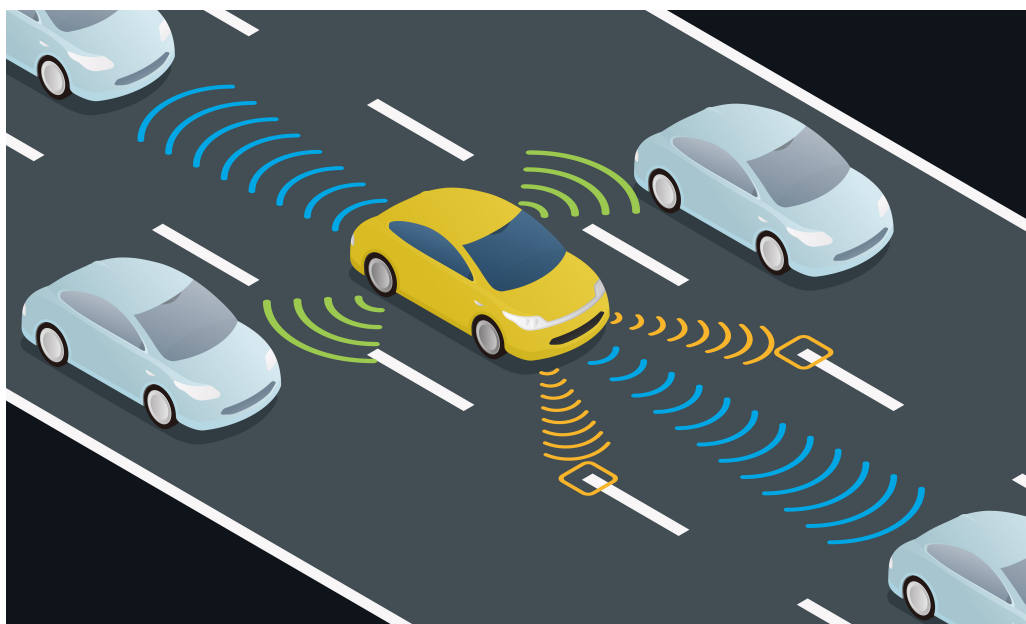
Sigla	Significado	Exemplo
V2V	Veículo-para-Veículo	Alerta de frenagem brusca do carro da frente
V2I	Veículo-para-Infraestrutura	Aviso de semáforo fechando à frente
V2P	Veículo-para-Pedestre	Detector de pedestre atravessando a rua
V2N	Veículo-para-Nuvem	Rotas de trânsito atualizadas

Fonte: Elaboração própria (2026).

2.3.1 Veículo-para-Veículo (V2V)

A comunicação veículo-para-veículo é a parte principal da segurança ativa em um sistema conectado, sendo possível a troca de informações entre veículos próximos sem a mediação de uma rede de celular ou infraestrutura de estrada. Ambas as tecnologias previamente mencionadas nesse capítulo, o DSRC e o C-V2X, são capazes de suportar a comunicação V2V utilizando uma rede ad-hoc, onde os veículos se comunicam diretamente entre si e compartilham informações críticas com baixa latência. De acordo com a (U.S. Department of Transportation (USDOT), 2024), essa tecnologia de curta distância é projetada para um alcance nominal em torno de 300 metros, tendo o benefício de superar as limitações dos sensores locais do veículo com uma comunicação direta e rápida, permitindo que os veículos alertem uns aos outros sobre perigos iminentes, condições de tráfego e outras informações relevantes para a segurança e eficiência do transporte.

A base do funcionamento da comunicação V2V se baseia na troca de mensagens de estado em alta frequência, onde geralmente funciona com uma taxa de 10 Hz (U.S. Department of Transportation (USDOT), 2024), onde os veículos transmitem informações como posição, velocidade, direção e status de frenagem para os veículos próximos, sendo no padrão norte americano conhecido como BSM (*Basic Safety Message*) e no padrão europeu conhecido como CAM (*Cooperative Awareness Message*). A Figura 3 ilustra um veículo interpretando informações disponíveis ao seu redor, onde o dado pode ser proveniente do próprio veículo ou de outros veículos próximos, trazendo o benefício de uma percepção não apenas do que os sensores locais conseguem captar, mas também do que toda a rede dispõe.

Figura 3 – Comunicação Veículo-para-Veículo (V2V)

Fonte: Herrman & Herrman, P.L.L.C. (2024).

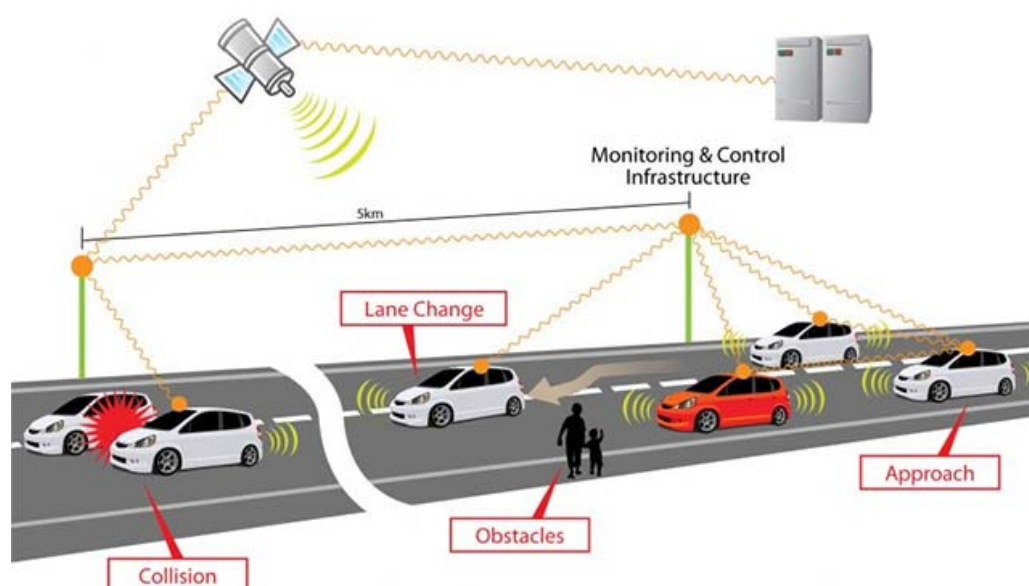
A expansão da tecnologia 5G nos últimos anos tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias V2V avançadas, que exigem altas taxas de transmissão de dados e latência muito baixas, chegando a níveis de latência menores que 1 milissegundo. Segundo o trabalho do Departamento de Transporte dos Estados Unidos (U.S. Department of Transportation (USDOT), 2024) esse baixo nível de latência é suportado pela *Ultra-Reliable Low Latency Communication* (URLLC), que além de garantir uma comunicação rápida, também garante uma alta confiabilidade, chegando a níveis de 99,999% de fidelidade na transmissão dos sinais. Essa combinação, nos traz funcionalidades como o compartilhamento da percepção de sensores, onde é possível até transmitir imagens de suas câmeras para outros veículos, além de radares e outros sensores.

2.3.2 Veículo-para-Infraestrutura (V2I)

A modalidade V2I consiste na troca de informações entre os veículos e elementos que compõem a via, como semáforos, sinais de trânsito, zonas de pedágio e outros equipamentos instalados no ambiente que a literatura define como *Roadside Unit* (RSU). De acordo com (YOGARAYAN, 2021), as RSUs atuam como nós na rede e podem tanto enviar quanto receber dados dos veículos que estiverem dentro do seu raio de comunicação, possibilitando uma maior consciência por parte do veículo. O V2I também se apresenta como uma tecnologia fundamental para a implementação de sistemas de transporte inteligentes, sendo assim como o V2V uma peça fundamental para a construção de um ecossistema de mobilidade mais seguro e eficiente.

O trabalho de (U.S. Department of Transportation (USDOT), 2024) menciona alguns tipos de mensagens que esses tipos de infraestruturas podem transmitir, como por exemplo o SPaT (*Signal Phase and Timing*), que é uma mensagem transmitida por semáforos para informar os veículos sobre o status atual do sinal (vermelho, amarelo ou verde) e o tempo restante para a mudança de fase. Outra mensagem importante é a MAP (*Map Data*), que fornece informações detalhadas sobre a geometria da interseção, incluindo a localização das faixas, zonas de pedestres e outros elementos relevantes para a navegação segura dos veículos. A Figura 4 ilustra um exemplo de comunicação V2I, onde já é possível começar a perceber que as tecnologias V2X funcionam de maneira integrada e complementar, onde os veículos se comunicam entre si e também com a infraestrutura ao seu redor, coletando e compartilhando informações para uma melhor percepção do ambiente e tomada de decisão.

Figura 4 – Comunicação Veículo-para-Infraestrutura (V2I)



Fonte: Eric Peters Autos (2014).

Uma das preocupações expressas por (YOGARAYAN, 2021) é o alto investimento financeiro para a implementação e manutenção das RSUs, além do tempo necessário para a instalação e integração com os sistemas de transporte existentes. Uma ideia interessante aparece no trabalho de (MOHAMMED, 2025), onde é proposto o uso do *multi-access edge computing* (MEC) para reduzir as tarefas computacionais intensivas e sensíveis à latência, rodando algoritmos complexos em servidores localizados próximos à borda da rede, reduzindo a necessidade de processamento local em cada unidade das RSUs ou dos veículos, permitindo uma redução de custos para equipamentos instalados neles.

2.3.3 Veículo-para-Pedestre (V2P)

A tecnologia V2P é projetada para melhorar a segurança do que a documentação do Departamento de Transporte dos Estados Unidos (U.S. Department of Transportation (USDOT), 2024) define como "usuários vulneráveis da estrada", que incluem pedestres, ciclistas, cadeirantes e outros indivíduos que compartilham as vias com os veículos. Assim como as outras duas modalidades de V2X mencionadas anteriormente, o V2P também busca mitigar os riscos de acidentes no trânsito, principalmente em cenários onde o motorista pode não perceber a presença de um pedestre ou ciclista, como por exemplo em condições de baixa visibilidade ou em pontos cegos.

Esse sistema se baseia na Personal Safety Message (PSM), que é uma mensagem padronizada (SAE J2735) que descreve a posição, velocidade e telemetria do pedestre (U.S. Department of Transportation (USDOT), 2024). As mensagens padronizadas pela SAE International são como um dicionário de mensagens para a comunicação V2X, onde a ideia principal é garantir a interoperabilidade entre os diversos fabricantes e tecnologias, estabelecendo um formato comum para a troca de informações, facilitando a compreensão por qualquer outro nó do sistema.

Diferente da modalidade entre veículos, os dispositivos utilizados pelos pedestres que suportam a comunicação V2P possuem, de uma maneira geral, uma capacidade de bateria limitada e uma menor sensibilidade para a comunicação devido ao design de suas antenas (WANG; MAO; GONG, 2017). Assim como ilustrado na Figura 5, a interação V2P é importante em casos onde o pedestre pode não ser visível para o motorista, como em casos de conversão em esquinas, estacionamentos ou em outros cenários onde o pedestre pode estar em risco de ser atingido.

Figura 5 – Comunicação Veículo-para-Pedestre (V2P)

Fonte: Metro Infrasys Pvt. Ltd.

Em síntese, a comunicação V2P representa um importante complemento ao ecossistema V2X, abordando a segurança de um segmento vulnerável da população. Com as evoluções tecnológicas para o 5G, os dispositivos móveis dos pedestres integrados à rede V2X podem fornecer avisos críticos aos condutores sobre riscos em situações onde a percepção humana é limitada. Assim, juntamente com as modalidades V2V e V2I, o V2P contribui para a construção de um ambiente de tráfego seguro para todos os usuários das vias.

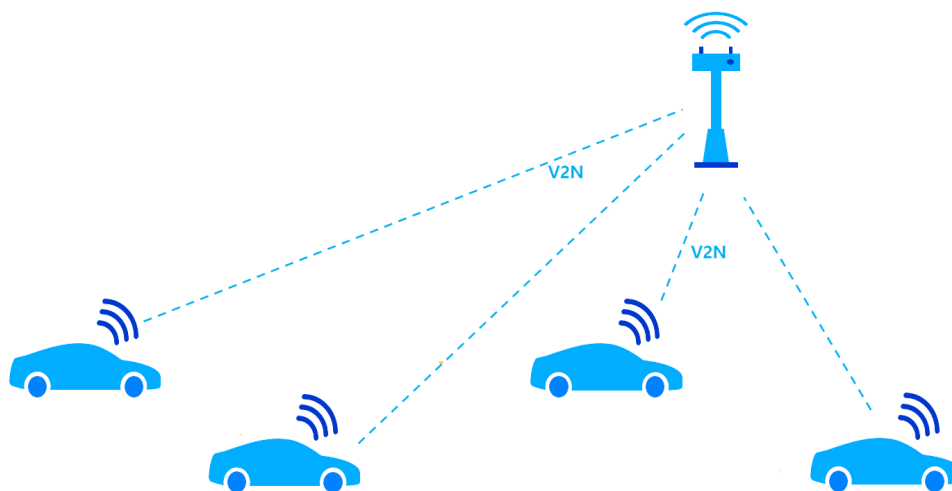
2.3.4 Veículo-para-Rede (V2N)

Nessa última modalidade do V2X, o veículo se comunica com a rede de telecomunicações, permitindo o acesso a uma variedade de serviços baseados em nuvem através da conectividade por meio de redes celulares, o que expande significativamente o alcance e as capacidades de comunicação dos veículos conectados. De acordo com (KOUSARIDAS, 2021), essa conexão permite que informações de áreas geograficamente distantes sejam transmitidas para o veículo, complementando os sensores de bordo e outros dados disponíveis para o veículo.

De uma maneira simples a Figura 6 busca ilustrar a comunicação entre o veículo e a rede de telecomunicações, onde o veículo vai funcionar de maneira análoga a um telefone celular como conhecemos, onde ele se conecta a uma torre de celular e através dela consegue acessar a internet e serviços baseados em nuvem. Segundo o texto de (KOUSARIDAS, 2021), essa conectividade de longo alcance é

viabilizada pela interface Uu, estabelecida entre a infraestrutura de rede celular e o equipamento do usuário, que no caso do V2N é o veículo, permitindo a troca de dados entre eles.

Figura 6 – Comunicação Veículo-para-Rede (V2N)



Fonte: everythingRF (2022).

Esse tipo de tecnologia complementa os sistemas PC5 e DSRC, que são as duas principais tecnologias sem fio para troca de dados em curto alcance e amplamente utilizadas para as outras modalidades de V2X, como o V2V, V2I e V2P que foram abordadas anteriormente. Uma funcionalidade importante que é habilitada pela conectividade V2N é a capacidade de realizar atualizações de software *over-the-air* (OTA), que como é falado no texto da (5G AUTOMOTIVE ASSOCIATION (5GAA), 2019), permite que os fabricantes enviem atualizações de software remotamente para os veículos, corrigindo bugs, melhorando a segurança e adicionando novas funcionalidades sem a necessidade de levar o veículo a uma oficina, focando na melhoria contínua do software embarcado.

2.4 Tecnologias de Comunicação Veicular

Para garantir um sistema de transporte inteligente e cooperativo, utilizamos tecnologias de comunicação que permitem a troca de informações de maneira confiável e com uma latência baixa. Na atualidade, o cenário global é dominado por duas tecnologias principais que competem e, em certos casos, se complementam para a implementação de sistemas V2X: o DSRC (*Dedicated Short Range Communications*) e o C-V2X (*Cellular Vehicle-to-Everything*). Ambas as tecnologias operam em frequências de 5.895-5.925 GHz que é especialmente alocada para aplicações de transporte

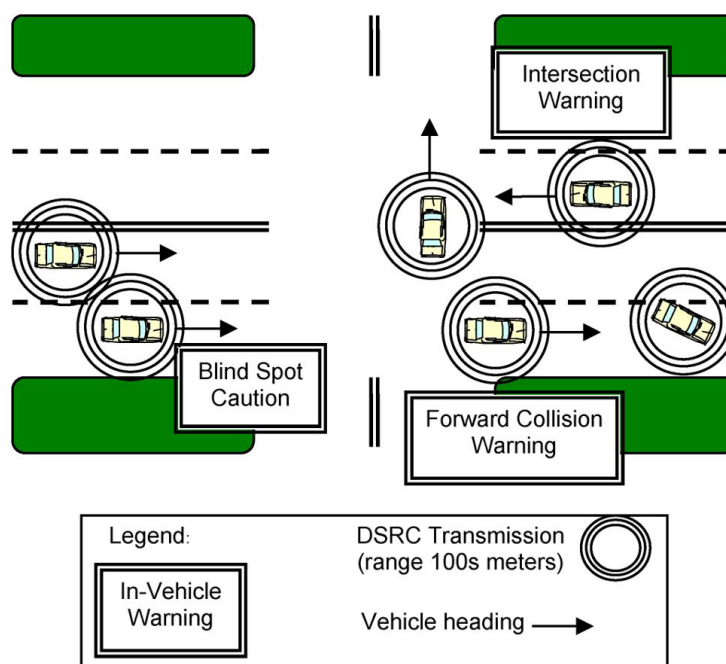
inteligente (U.S. Department of Transportation (USDOT), 2024), sendo o DSRC baseado no padrão IEEE 802.11p, enquanto o C-V2X é desenvolvido pela 3GPP e utiliza a infraestrutura de redes celulares para comunicação.

2.4.1 Dedicated Short-Range Communications (DSRC)

A tecnologia DSRC é o padrão convencional para comunicação veicular, projetado para oferecer suporte a diversas aplicações em Sistemas de Transporte Inteligente. Conforme mencionado por (KENNEY, 2011), a motivação primária para a criação do DSRC foi a necessidade de uma comunicação sem fio confiável e de baixa latência para prevenção de colisões baseadas nas metodologias do V2V. De uma maneira simples, os veículos equipados com DSRC compartilham algumas informações de estado básicas diversas vezes por segundo, como posição, velocidade, aceleração e direção, através de centenas de metros, permitindo que nós vizinhos computem trajetórias e antecipem possíveis riscos (KENNEY, 2011).

No que se diz respeito à prevenção de colisões, a Figura 7 ilustra um cenário com diversos veículos equipados com DSRC, expostos a diferentes riscos de colisão, como por exemplo alertas em interseções, alertas de ponto cego e alertas de colisão frontal, sendo que autores como (SOHAIL, 2025) afirmam que o alcance desse sinal chega tipicamente na faixa de 300 metros, mas pode variar dependendo do ambiente em que o veículo esteja localizado.

Figura 7 – Veículo enviando mensagens de estado utilizando DSRC



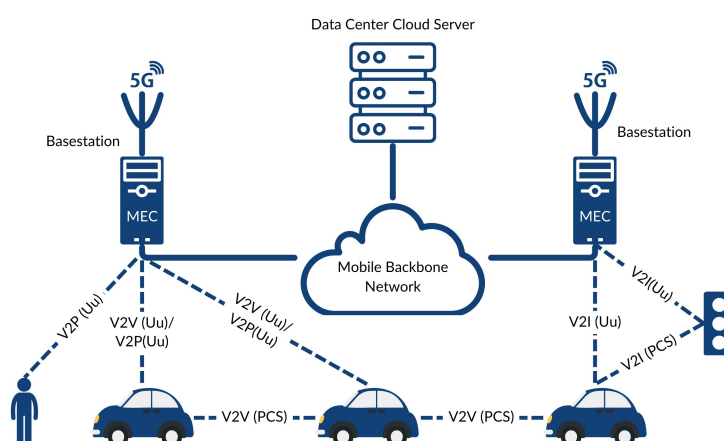
Fonte: Dedicated Short-Range Communications (DSRC) Standards in the United States (2011).

2.4.2 Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X)

Outra opção que veio ganhando espaço no mercado é a tecnologia C-V2X, que utiliza a infraestrutura de redes celulares para realizar a troca de dados entre veículos e outros elementos do ambiente, o que possibilita um maior alcance, capacidade de dados, confiabilidade e desempenho em ambientes urbanos densos.

A arquitetura do C-V2X é fundamentada na utilização de duas interfaces de comunicação complementares, conforme está ilustrado na Figura 8 do Departamento de Transporte dos Estados Unidos (USDOT). Uma das interfaces é a PC5 (Sidelink), que permite a comunicação direta entre dispositivos próximos, como veículos, pedestres e infraestruturas, sem a necessidade de intermediação de uma rede celular e mantendo uma baixa latência, o que é muito importante para aplicações de segurança. A outra interface é a Uu, que permite a comunicação de um dispositivo com a rede celular tradicional, possibilitando serviços de longo alcance e conectividade com a nuvem.

Figura 8 – Ilustração de um sistema C-V2X



Fonte: USDOT (2024).

Com essa dualidade de interfaces, o veículo pode gerenciar desde a comunicação direta com outros automóveis e pedestres próximos, para receber alertas de colisão com outros veículos ou indicações de usuários vulneráveis da estrada, até a comunicação com a rede celular para acessar serviços baseados em nuvem, como atualizações de software *over-the-air* (OTA). Padronizado pela 3GPP, o C-V2X é projetado para ser compatível com as futuras gerações de redes móveis, permitindo uma evolução contínua da tecnologia de comunicação, por exemplo quando transitamos do 4G para o 5G, integrando melhorias trazidas pela nova geração de redes móveis.

2.5 Padronização e Interoperabilidade de Dados

Para que possamos garantir que o sistemas V2X funcionem de maneira eficaz, precisamos que o formato dos dados e os protocolos de comunicação sejam padronizados, garantindo que os veículos e dispositivos de diferentes fabricantes possam se comunicar de maneira confiável. A interoperabilidade é esse conceito de que diferentes sistemas e dispositivos não apenas possam trocar dados, mas também possam compreender e utilizar esses dados de maneira eficaz. Para fazer isso funcionar, temos os protocolos de aplicação que definem o formato e o conteúdo das mensagens trocadas entre os integrantes do sistema, garantindo que todos estejam falando o mesmo idioma.

2.5.1 Dicionário de Mensagens SAE J2735

Com o objetivo de padronizar a comunicação entre veículos e outros elementos do ambiente, a SAE International desenvolveu o padrão técnico SAE J2735, que é tratado no trabalho de (KENNEY, 2011) e também no site da própria SAE International (SAE International, 2026) como um dicionário de mensagens para a comunicação V2X. Ainda no trabalho de (KENNEY, 2011), ele aponta que o conjunto de mensagens mais importante é o BSM (*Basic Safety Message*), que transmite informações críticas sobre o estado do veículo, dando suporte a aplicações V2V. Um ponto importante de se resaltar que também é mencionado no trabalho de (KENNEY, 2011) é que os padrões da SAE ou da IEEE, por exemplo, foram feitos com um escopo global, mas cada país ou região pode ter suas próprias regulamentações e requisitos específicos. Esforços de governos e organizações internacionais buscam harmonizar esses padrões, mas ainda existem diferentes implementações em outras regiões, como ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*) e o CEN (*European Committee for Standardization*) na Europa e o ARIB (*Association of Radio Industries and Businesses*) no Japão.

2.5.2 Mensagens Fundamentais para Segurança e Mobilidade

Incluso no conjunto de mensagens padronizadas, algumas mensagens são consideradas fundamentais para a segurança da mobilidade e para ampliação da consciência situacional:

- **BSM (*Basic Safety Message*)**: Transmite informações críticas sobre o estado do veículo, como posição, velocidade, direção e status de frenagem. O trabalho da (U.S. Department of Transportation (USDOT), 2024) documenta que essa mensagem é transmitida com uma velocidade de 10 vezes por segundo (10 Hz).

- **PSM (*Personal Safety Message*)**: Similar ao BSM, mas voltada para pedestres e ciclistas, assim o veículo pode receber e processar informações deles, gerando alertas.
- **SPaT (*Signal Phase and Timing*)**: Usado em aplicações V2I, essa mensagem fornece informações sobre o status atual dos sinais de trânsito e o tempo restante para a mudança de fase, evitando que os veículos violem o sinal vermelho ou mantenham uma velocidade adequada para não precisar parar e ainda pegar o sinal transicionando para verde.
- **SRM (*Signal Request Message*)**: Enviado por um veículo para solicitar prioridade em uma interseção, por exemplo manter o sinal verde por mais tempo ou trocar do vermelho para verde mais rapidamente, permitindo que veículos de emergência ou transporte público tenham prioridade.

2.5.3 Independência Tecnológica e Conformidade

A padronização dos dados e protocolos de comunicação tem uma característica técnica importante, que é a independência tecnológica, ou seja, os padrões são projetados e podem ser aplicados independentemente da tecnologia de comunicação utilizada, como DSRC ou C-V2X. Outro ponto importante apontado pela (U.S. Department of Transportation (USDOT), 2024) é a conformidade com os padrões, que é relevante para garantir a segurança do sistema. Uma empresa é responsável por garantir as certificações e manter uma lista de dispositivos testados e que atenderam aos padrões de interoperabilidade, garantindo que as mensagens recebidas e enviadas foram geradas por um sistema que atendeu aos padrões de performance, o que aumenta a confiabilidade da mensagem e aceitação da tecnologia pelos usuários.

3 METODOLOGIA

O presente capítulo descreve a metodologia empregada no desenvolvimento deste projeto, que se caracteriza pela união de diferentes áreas técnicas, como a telecomunicação, sistemas embarcados, software/computação e tráfego urbano. A metodologia adotada é baseada em uma abordagem de pesquisa aplicada, com foco na implementação prática por meio de simulações e validação dos conceitos estudados.

Um ponto crucial para o desenvolvimento deste trabalho é o uso de testes em ambiente virtual, que nos permite prever e analisar o comportamento do sistema e encontrar possíveis falhas ou melhorias antes de uma implementação física. Validar virtualmente sistemas complexos é fundamental para diminuir custos, otimizar recursos e limitar riscos, permitindo estudar cenários variados que podem ser encontrados no mundo real.

Para colocar esse estudo em prática, utiliza-se uma combinação de ferramentas de simulação, sendo o SUMO para modelagem de tráfego, o OMNeT++ para simulação de redes e o Veins para integração entre ambos. A metodologia inclui a coleta de dados, modelagem do ambiente de tráfego, implementação dos protocolos de comunicação V2X, execução das simulações e análise dos resultados obtidos.

3.1 Análise do ambiente de tráfego

- a) Caracterização do ambiente de tráfego urbano;
- b) Requisitos de conectividade;

3.2 Especificações da arquitetura C-V2X

- a) Padrões de comunicação;
- b) Mensagens cooperativas;

3.3 Ambiente de simulação

- a) Configuração do SUMO;
- b) Configuração do OMNeT++;
- c) Integração com Veins.

3.4 Procedimentos de validação

- a) explicar que a análise de impactos consiste em uma comparação entre cenários com e sem V2X;

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

REFERÊNCIAS

- 5G AUTOMOTIVE ASSOCIATION (5GAA). *White Paper C-V2X Use Cases Volume II: Examples and Service Level Requirements*. s.l.: 5GAA, 2019. 26
- BCC Research. ***Automotive Electronics Market Projected to Surge to \$508 Billion by 2028***. 2024. Disponível em: <https://www.bccresearch.com/pressroom/eng/automotive-electronics-market-projected-to-surge-to-508-billion-by-2028>. Acesso em: 17 maio 2026. 17
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). ***Panorama CNT de Acidentes Rodoviários – 2025***. Brasília: CNT, 2026. Disponível em: <https://data.cnt.org.br/destaques/panorama-cnt-de-acidentes-rodoviaros-2025/>. Acesso em: 3 maio 2026. 14
- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS (DATASUS). ***Análise DATASUS 2024: estatísticas de mortalidade e saúde pública***. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.onsv.org.br/estudos/analise-datasus-2024>. Acesso em: 3 maio 2026. 13
- HODEL, K. N. ***Planejamento e Estruturação de Testes de Software em Sistemas Eletrônicos Embarcados Automotivos***. 2018. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. 150 f. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-25092018-074019/publico/KleberNogueiraHodelCorr18.pdf>. Acesso em: 2 maio 2026. 13, 19
- JUBELLI, F. J. ***Análise da Certificação e Ensaio de Testes de Software Aplicado à Sistemas Eletrônicos Embarcados***. 2022. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Joinville. 71 f. 13
- KENNEY, J. B. Dedicated short-range communications (dsrc) standards in the united states. *Proceedings of the IEEE*, v. 99, n. 6, p. 1162–1182, jun 2011. 27, 29
- KOUSARIDAS, A. e. a. *5G Vehicle-to-Everything (V2X) services in cross-border environments: Standardization and Challenges*. s.l., 2021. 25
- LEEN, G.; HEFFERNAN, D. Expanding automotive electronic systems. *Computer*, v. 35, n. 2, p. 88–93, 02 2002. 17
- MEN, J.; HOU, Y. *Controlled Mobility for C-V2X Road Safety Reception Optimization*. 2021. ArXiv preprint. 20
- MOHAMMED, S. F. e. a. Optimizing end-to-end latency in c-v2x networks: A novel fd-ran and mec integration approach. *Vehicular Communications*, v. 55, p. 100955, 2025. 23
- MUNIR, A.; KOUSHANFAR, F. Design and analysis of secure and dependable automotive cps: A steer-by-wire case study. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, jun 2018. June 2018. 18
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). ***Global status report on road safety 2023***. Genebra: OMS, 2023. 13

OTA, D. ***Early De-Risking of Land Vehicles: Open System Architecture Implementations***. Tese (Tese (Doutorado em Computação, Engenharia e Matemática)) — Vetronics Research Centre, University of Brighton, Brighton, 2019. 150 f. 14

SAE International. *J2735 - V2X Communications Message Set Dictionary*. 2026. Disponível em: <https://www.sae.org/standards/j2735-v2x-communications-message-set-dictionary>. Acesso em: 6 ago. 2026. 29

SOHAIL, M. S. e. a. Performance analysis and security preservation of dsrc in v2x networks. *Electronics*, v. 14, n. 19, p. 3786, set 2025. 27

U.S. Department of Transportation (USDOT). *Vehicle-to-Everything (V2X) Deployer Resource*. Washington, D.C.: Intelligent Transportation Systems (ITS) Joint Program Office (JPO), 2024. Report No. FHWA-JPO-24-149. 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30

WANG, X.; MAO, S.; GONG, M. X. An overview of 3gpp cellular vehicle-to-everything standards. *GetMobile: Mobile Computing and Communications*, v. 21, n. 3, p. 19–25, set 2017. 24

YOGARAYAN, S. e. a. V2x communication technology: Adaptability of dsrc, cellular and hybrid networks. *Journal of Southwest Jiaotong University*, v. 56, n. 4, p. 535–551, aug 2021. 22, 23

APÊNDICES

APÊNDICE A – TÍTULO

APÊNDICE B – TÍTULO

ANEXOS

ANEXO A – TÍTULO

ANEXO B – TÍTULO